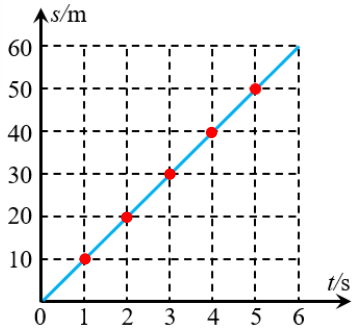
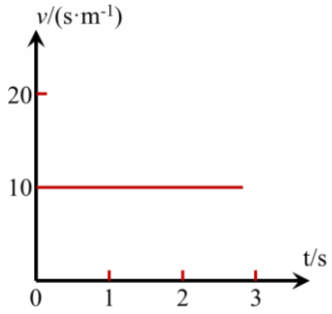
物理图像分析方法

物理学中，物理量的变化过程还可以用图像来表示。借助直角坐标系，在运动学中，路程、时间、速度、物理量之间的关系体现了物体的运动规律。

1、物理图像：

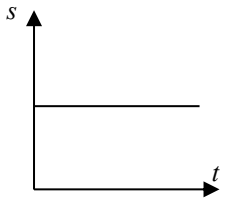
以物体做匀速直线运动为例，从起点开始，每隔一秒，记录下物体距离起点的位置。一秒 10m，二秒 20m，三秒 30m，……，然后用横坐标表示时间，纵坐标表示物体通过的路程。将所有的数据依次标记上去，用线连起来，这就是 *s-t* 图像，**匀速直线运动在 *s-t* 图像上是一条过原点的倾斜的直线。**



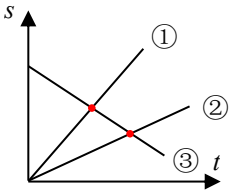


如果将物体每一秒的速度也记录下来，都是 10m/s，用横坐标表示时间，纵坐标表示物体此时的速度。将所有的数据标记上去，这就是 *v-t* 图像，**匀速直线运动在 *v-t* 图像上是一条平行于时间轴的直线。**

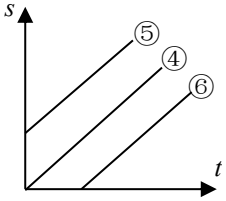
2、*s-t* 图像



甲



乙



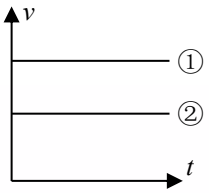
丙

图甲、乙、丙均为 *s-t* 图像，甲图线是一条水平直线，即物体位置不随时间的变化而改变，物体静止。

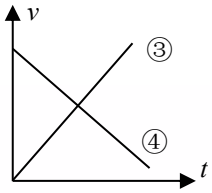
乙图中①、②两条线均为过原点的倾斜直线，表示物体在相等的时间内通过的路程都相等，物体做匀速直线运动；①比②倾斜程度更大，表示在相等的时间内通过的路程更多，即物体速度更大；③相对①②反向运动，交点代表两物体相遇。

丙图中④、⑤、⑥三条直线倾斜程度相同，表示物体的速度相同；⑤与④同时开始运动，但比④出发点更靠前；⑥与④处于同一出发点，但比④晚一段时间才开始运动。

3、*v-t* 图像



甲



乙

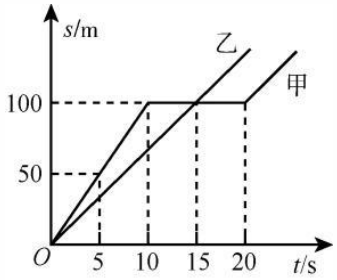
图甲、乙均为 *v-t* 图像，甲图中①、②两条线均为水平直线，即物体速度不随时间的变化而改变，物体做匀速直线运动；①比②的运动速度要快一些。

乙图中③、④两条线均为倾斜直线，即物体速度随时间的变化而变化，为变速运动；③表示物体速度大小随时间增大，物体做加速运动；④表示物体速度随时间减小，物体做减速运动；交点代表两物体速度大小相等，但两物体并不一定相遇。

猿辅导，在线教育科技领先者

4、图像综合

甲、乙两个物体从同一地点同时同方向做直线运动，其 s-t 图象如图所示，由图象可知：



由图像知，0~10s 内甲、乙图线均为过原点的倾斜直线，表示两物体都在做匀速直线运动，甲图线倾斜程度更大，即 $v_{甲} > v_{乙}$；10~15s 乙继续做匀速直线运动，甲图线变成水平直线，表示甲静止，交点表示在 15s 末时甲乙相遇；20s 时，甲重新开始运动，甲、乙直线倾斜程度相同，代表甲、乙速度相同。

训练营练习

1. 【长沙长郡八上期中】

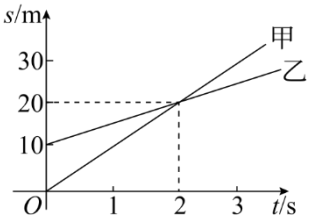
甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其 s-t 图像如图所示，则下列说法中正确的是（　　）。

A. 乙车的速度大小为 10 m/s

B. 在 2 s 前，乙车比甲车快；2 s 后，甲车比乙车快

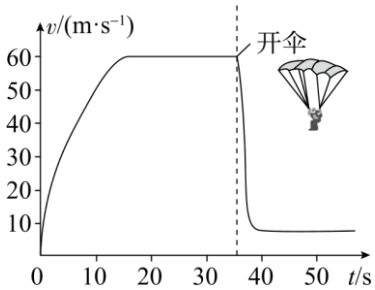
C. 以甲车为参照物，乙车向后行驶

D. 在 $t = 2$ s 时，甲车与乙车相遇



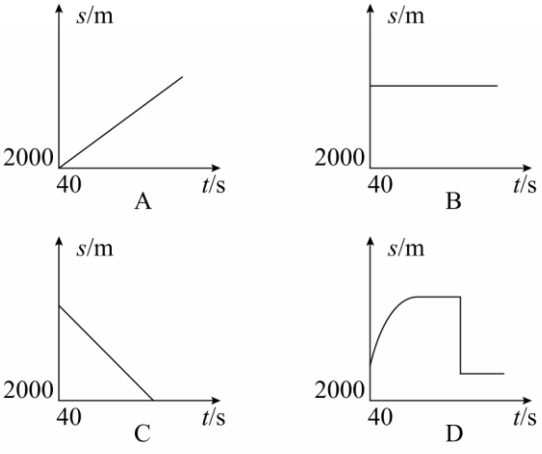
2. 【广东省实八上期中】

小明从高空竖直向下跳伞，下落时的 v-t 图线如图所示，则：



(1) 小明在 20 ~ 30s 的路程为 s_1、在 40 ~ 45s 的路程为 s_2，通过分析比较 s_1、s_2 的大小：_____；

(2) 小明在前 40s 共下落 2000m。小明做出了他在 40 ~ 50s 内的下降 s-t 图线，图中哪个图能反映映他在 40 ~ 50s 内的运动情况？（　　）



猿辅导，在线教育科技领先者

【参考答案】

1. 【答案】C D

【解析】本题考查了速度公式的应用，能从物体的 s-t 图像得出相关信息是关键。由图像可知，甲、乙两物体都做匀速直线运动；

A、根据图象可得，乙的速度 $v_{乙}=\dfrac{s_{乙}}{t_{乙}}=\dfrac{20\text{m}-10\text{m}}{2\text{s}}=5\text{m/s}$，故 A 错误；

B、根据图象可得，甲的速度 $v_{甲}=\dfrac{s_{甲}}{t_{甲}}=\dfrac{20\text{m}}{2\text{s}}=10\text{m/s}$，甲、乙两物体都做匀速直线运动，$v_{甲}>v_{乙}$，即 2s 前后甲车都比乙车快，故 B 错误；

C、甲、乙两车在平直公路上同向行驶，乙在甲前 10m 处开始行驶，2s 时甲追上乙，且 $v_{甲}>v_{乙}$，所以以甲车为参照物，乙车向后行驶，故 C 正确；

D、甲、乙两车在平直公路上同向行驶，乙在甲前 10m 处开始行驶，2s 时甲追上乙，即在 $t=2\text{s}$ 时，甲车与乙车相遇，故 D 正确。

2. (1)【答案】$s_1>s_2$

【解析】由图像可知，小明在 $20\sim30\text{s}$ 这个过程速度不变，且大于 $40\sim45\text{s}$ 这个过程的速度，又因在 $20\sim30\text{s}$ 时间大于 $40\sim45\text{s}$，则由 $s=vt$ 可知 $s_1>s_2$；

(2)【答案】A

【解析】由图像可知，他在 $40\sim50\text{s}$ 内为匀速直线运动，则当坐标原点为 2000m 时，其运动图像应为过原点的倾斜直线，故图中 A 能反映他在 $40\sim50\text{s}$ 内的运动情况。